OVERNET.

2024 WPC

Azure Database Fleet Manager

Gianluca Hotz
Presidente
UGISS.ORG

Who am I?

- Gianluca Hotz | @glhotz | ghotz@ugiss.org
- Independent Consultant
  - 25+ years on SQL Server (from 4.21 back in 1996)
  - Database modeling & development, sizing & administration, modernization (upgrades & migrations), performance tuning, security
- Community
  - 25 years Microsoft MVP SQL Server/Data Platform (since 1998)
  - VMware Experts SQL Server
  - Founder and president UGISS (ex «PASS Chapter»)

©2024 WPC. All rights reserved.

Agenda

1. Database Pattern in SaaS
2. Sharding e DDR
3. Implementazione con Azure IaaS e PaaS
4. Azure Database Fleet Manager

©2024 WPC. All rights reserved.

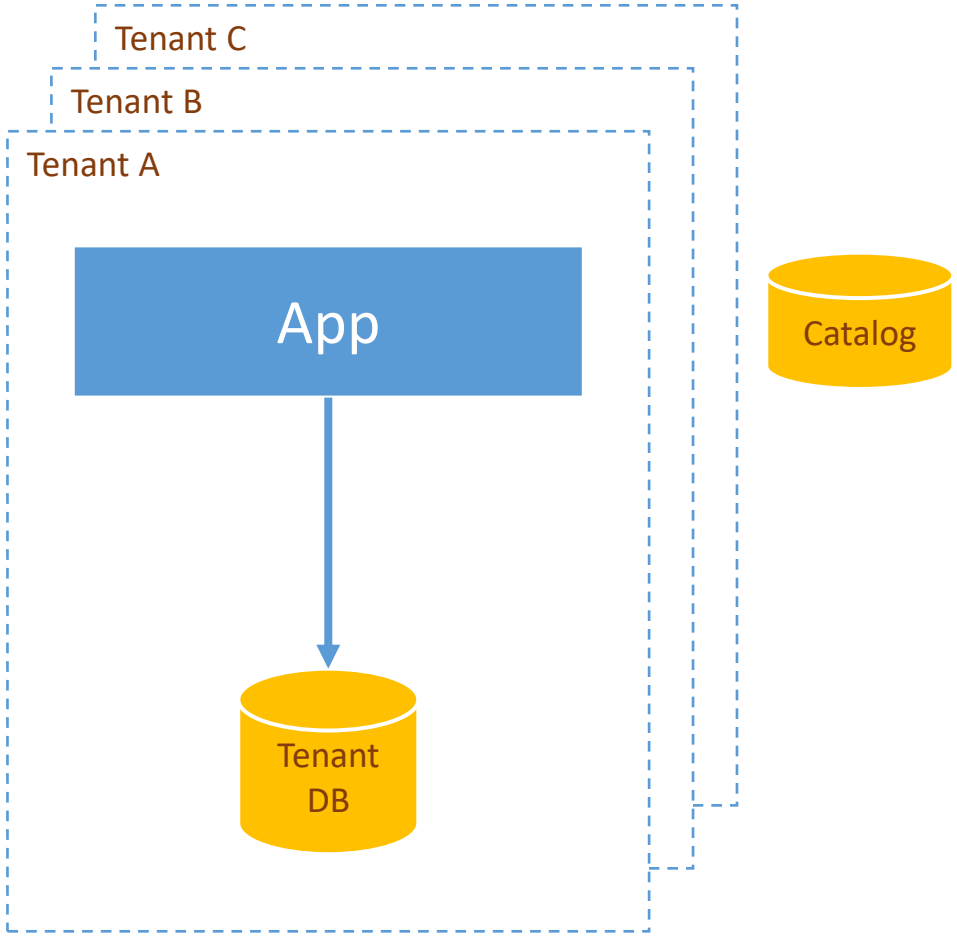
Terminologia

- «Tenant»
  - Letteralmente: «inquilino», «locatario», «affittuario»
  - Wikipedia[1]: **multi-tenant** si riferisce ad una **architettura software** in cui una sua **singola istanza è eseguita da un server ed è fruita da diverse organizzazioni** che, ciascuna con le sue peculiarità ambientali che costituiscono concettualmente uno specifico **tenant** (come in un immobile le cui unità o vani sono affittati a locatari diversi)
  - In pratica, nel contesto SaaS: il **cliente** del servizio
- «Sharding»
  - Partizione orizzontale dati per riduzione in componenti più piccole e veloci da gestire
  - In pratica, nel contesto SaaS: partizionamento per **tenant** ovvero **cliente**
  - Per praticità, di seguito **sharding key = identificativo tenant**
- «Data-Dependent Routing»
  - DDR è la capacità di utilizzare i dati in una query (da un **catalogo**) per indirizzare la richiesta a un database appropriato

©2024 WPC. All rights reserved.

«Single-tenant application & database»

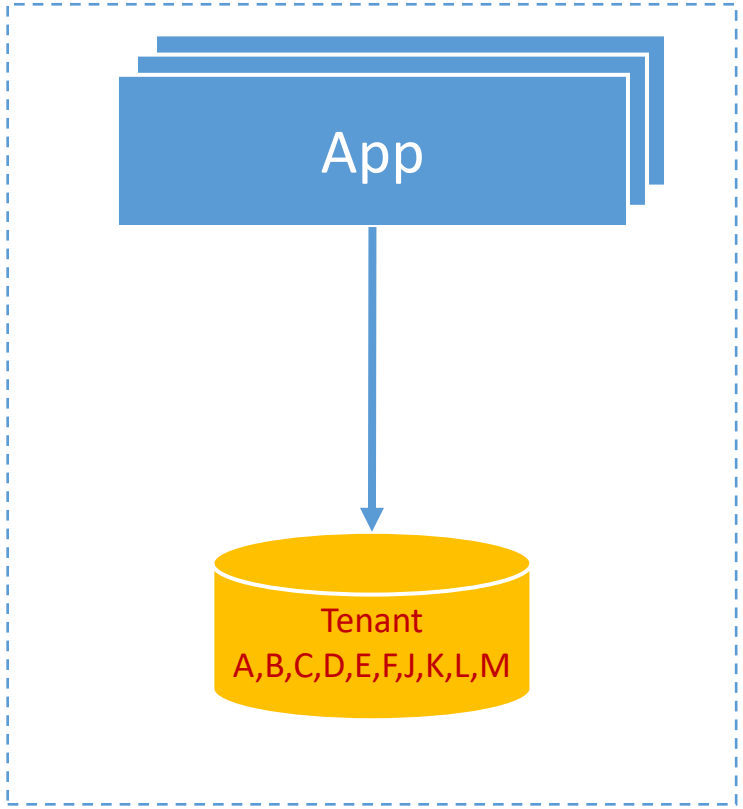
- Un’istanza applicativa per tenant
- Un database per tenant
- Catalogo opzionale (consigliato)
- Massimo isolamento
  - Sicurezza, disponibilità, prestazioni
- Massima flessibilità
  - Livelli di servizio personalizzati
  - Diverse versioni/rilasci scaglionati



©2024 WPC. All rights reserved.

«Single multi-tenant database»

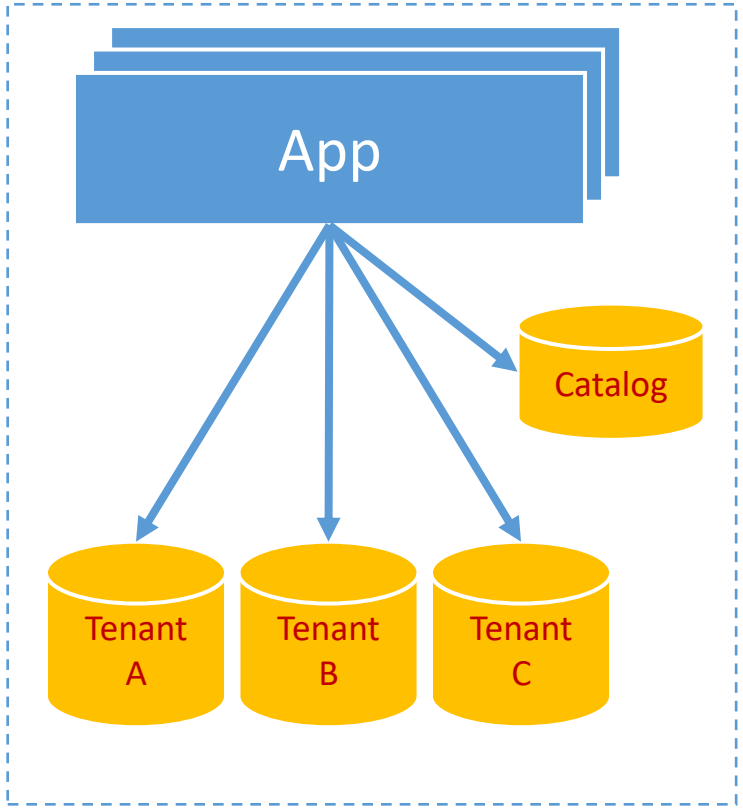
- Applicazione multi-tenant
  - Scale-out orizzontale indipendente
- Un database per tutti i tenant
- Minor isolamento
- Minor flessibilità



©2024 WPC. All rights reserved.

«Database-per-tenant»

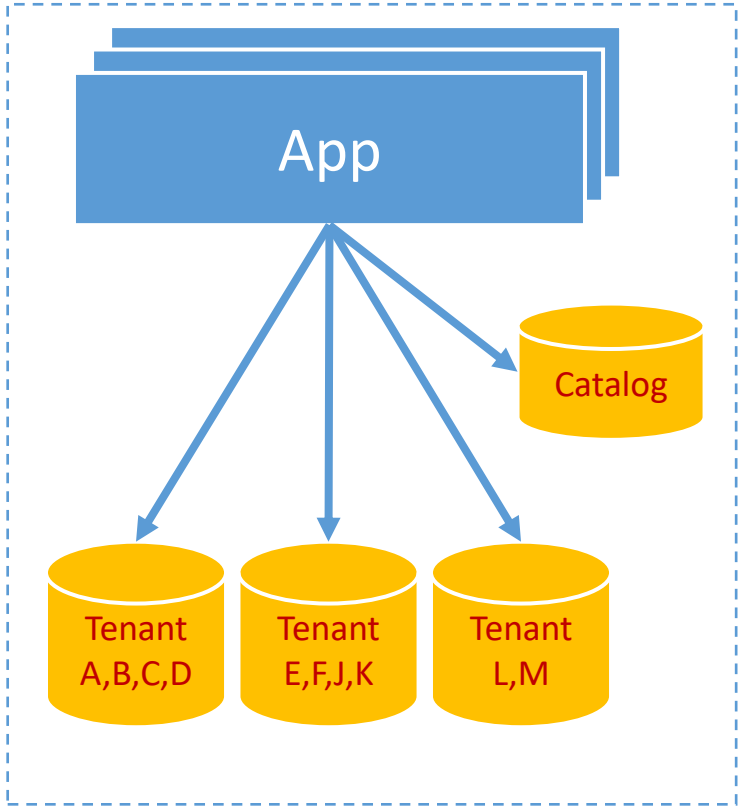
- Applicazione multi-tenant
  - Scale-out orizzontale indipendente
- Un database per ogni tenant
- Catalogo
  - DDR tenant->database
- Ottimo isolamento
- Ottima flessibilità



©2024 WPC. All rights reserved.

«Sharded multi-tenant databases»

- Applicazione multi-tenant
  - Scale-out orizzontale indipendente
- Più database per più tenant
- Catalogo
  - DDR tenant->database->shard-key
- Pessimo isolamento
- Pessima flessibilità



©2024 WPC. All rights reserved.

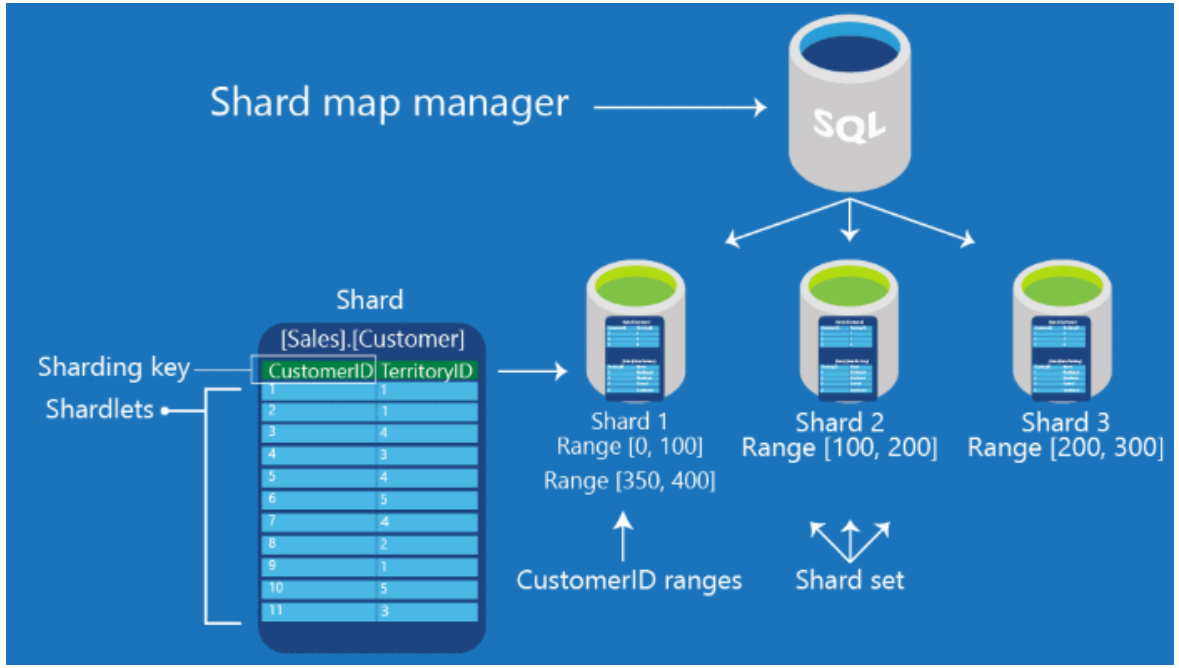
Supporto «Sharding» e DDR

- «Tenant-per-schema»
- Colonna con «*sharding key*»
  - «Entity Framework Global Filters»
  - «Elastic Database Tools»
- Sicuramente altre soluzioni, importante padroneggiare i concetti/pattern
- Ragionare in termini «web scale»…
  - non 100 o 1.000 ma 10.000, 100.000, 1 milione…
  - investire subito in «devops», farlo dopo costa molto…

©2024 WPC. All rights reserved.

Elastic Database Tools

- Da usare o prendere come modello
  - **Elastic Database client library**
  - Elastic Database split-merge tool
  - Elastic Database jobs
  - Elastic Database query (preview)
  - Elastic Transactions
- Repository Github
  - Client Library & esempi
  - Rilasci ripresi a Ottobre 2023
  - https://github.com/Azure/elastic-db-tools
- (Migrazione da SQL Azure Federation)
- **Anche per database-per-tenant**



https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/database/elastic-scale-introduction

©2024 WPC. All rights reserved.

Isolamento database «multi-tenant»

Prestazioni	• Indici «sharding key» come prima colonna -> sbilanciamento istogramma per selettività • Lock escalation ~5000 lock • Contesa strutture condivise a livello database
Sicurezza	• Rilascio errato query senza predicato su «sharding key» • Divulgazione a seguito di bug (es. dati cache, indici corrotti) • Clienti richiedono isolamento («compliance»)
Continuità	• Rilascio errato impatta più tenant • Restore di un singolo tenant (impatto su altri o procedura complessa)
Gestione	• «Sharded Data» e dati «Reference» da replicare (es. CAP, Paesi, valute ecc.) • Rilasci scaglionati • Difficile/impossibile gestire versioni diverse e/o variazioni dello schema
Flessibilità	• Difficile gestire risorse per tenant (e fornire livelli di servizio personalizzati) • Difficile gestire personalizzazioni

©2024 WPC. All rights reserved.

Pattern dominante: Database-per-tenant

- Ottimo isolamento: prestazioni e sicurezza
- Semplicità implementazione, gestione e manutenzione
- Flessibilità
- La maggior parte dei SQL Database in Azure usano già questo pattern

©2024 WPC. All rights reserved.

Azure IaaS & PaaS Relational Data Solutions

Azure IaaS

Virtual Machine in Azure

- Ambienti Windows/Linux
- Marketplace con immagini per i più diffusi RDBMS
- Azure Dedicated Host

Diversi servizi per «Container»

- Azure Kubernetes Service (AKS)
- Azure Red Hat OpenShift
- Azure Container Instances

Altri scenari

- Azure Vmware Solution

Azure PaaS

SQL Server engine

- **Azure SQL Database**
  - **Traditional/Hyperscale**
  - **Managed Instance**
- Azure Synapse Analytics
- Azure SQL Edge

OSS Engines

- Azure Database for PostgreSQL
- Azure Database for MySQL
- Azure Database for MariaDB

©2024 WPC. All rights reserved.

Modelli a istanza (VM e MI)

- Numero massimo di database
  - Virtual Machine: 32768 per istanza… qualche migliaio più realistico
  - Managed Instance: 500 Next-Gen General Purpose (100 G.P. & B.C)
  - Managed Instance Pool: 500 max (50, 100, 200, 400 e 500 per 2, 4, 8, 16 e 24 vCore)
- Problemi comuni
  - Contesa buffer cache/procedure cache/altro a livello di istanza
  - Controllo integrità, manutenzione indici
- Problemi aggiuntivi Virtual Machine
  - Installazione e manutenzione software
  - Implementazione e manutenzione backup, alta disponibilità e disaster recovery
    - Es. scaglionamento migliaia di backup? Numero di Availability Group?

©2024 WPC. All rights reserved.

Modelli a database

- **«Single database»**
  - Risorse assegnate al singolo database
  - «Serverless»: Min/Max vCore in base a SLO con auto pausa (costo zero CPU & RAM)
- **«Elastic Pool»**
  - Pool di risorse condivise da più database, «Auto-Scale» entro range definiti
  - Database aggiunti/rimossi a caldo
- «Hyperscale»
  - Engine specializzato, disponibile «Single», «Serverless» e «Elastic Pool (preview)»
- Caratteristiche comuni
  - «Service Tier/Performance Level» definiscono limiti risorse, HA e DR (inclusi!)
  - «Scale up» e «Scale down» senza interruzione del servizio

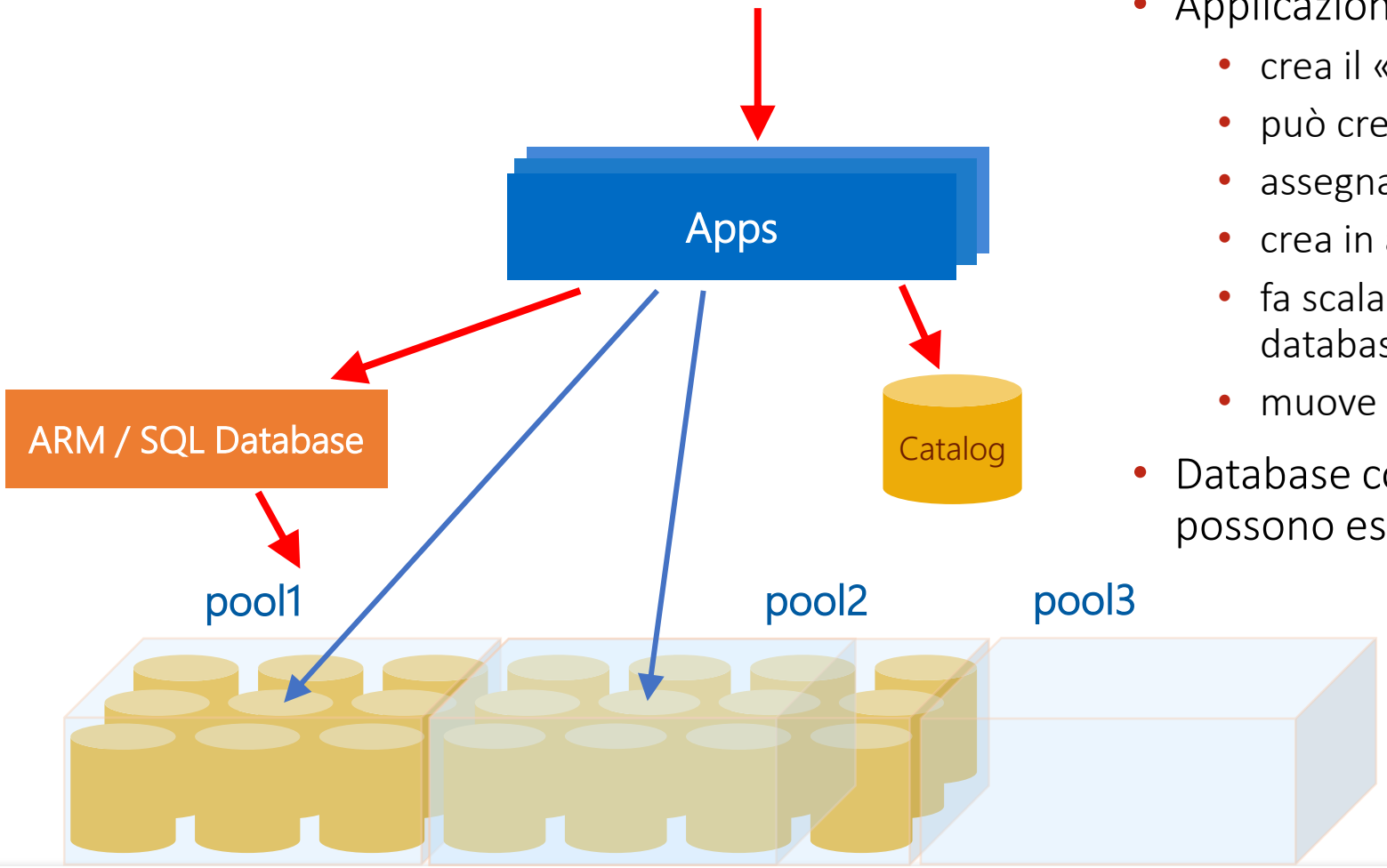
©2024 WPC. All rights reserved.

«Elastic Pool» migliore opzione per SaaS

- Scalabilità verticale
  - Modello a vCore: da 2 a 128 vCores
- Scalabilità orizzontale
  - General Purpose/Standard: 500 database
  - Business Critical/Premium: 100 database
  - Hyperscale: 25 database
- Attenzione anche a tutti gli altri limiti!
  - Es. storage massimo per pool, per database, per tempdb

©2024 WPC. All rights reserved.

«SaaS Elastic Pools Provisioning»



- Applicazione
  - crea il «Pool»
  - può creare database in anticipo
  - assegna database a tenant nuovi
  - crea in anticipo «Pool» e database
  - fa scalare «Pool» per gestire più database/maggior carico di lavoro
  - muove database per bilanciare uso
- Database con troppo carico, possono essere isolati

©2024 WPC. All rights reserved.

Fleet Resources

Fleet (Fleet Manager)

- Rappresenta il servizio
- gestisce insiemi illimitati di database attraverso Resource Group (sottoscrizioni in futuro)

Tier

- Definisce qualità servizio di tutti i database di un tier
  - tramite configurazione risorse e livelli Azure SQL Database (es. Premium, General Purpose ecc.)
- Definisce le politiche di «load balancing» e «auto-scaling»

Fleetspace

- Sottoinsieme di database, fornisce un perimetro di isolamento (no risorse condivise)
- Usato per delimitare l'impatto («blast radius») di alcune operazioni o per conformità sicurezza

©2024 WPC. All rights reserved.

Fleet Auto-Management

Load Balancing

- Fleet Manager monitora parametri di utilizzo dei pool elastici (CPU, IO, numero di database per pool)
- Sposta database tra pool per prevenire/mitigare potenziali problemi di prestazioni.

«Noisy Neighbor»

- Fleet Manager sposta database da un pool con un «noisy neighbor» (singolo database che utilizza maggior parte delle risorse del pool per un lungo periodo) per garantire un impatto minimo sulle prestazioni.

Cost Management

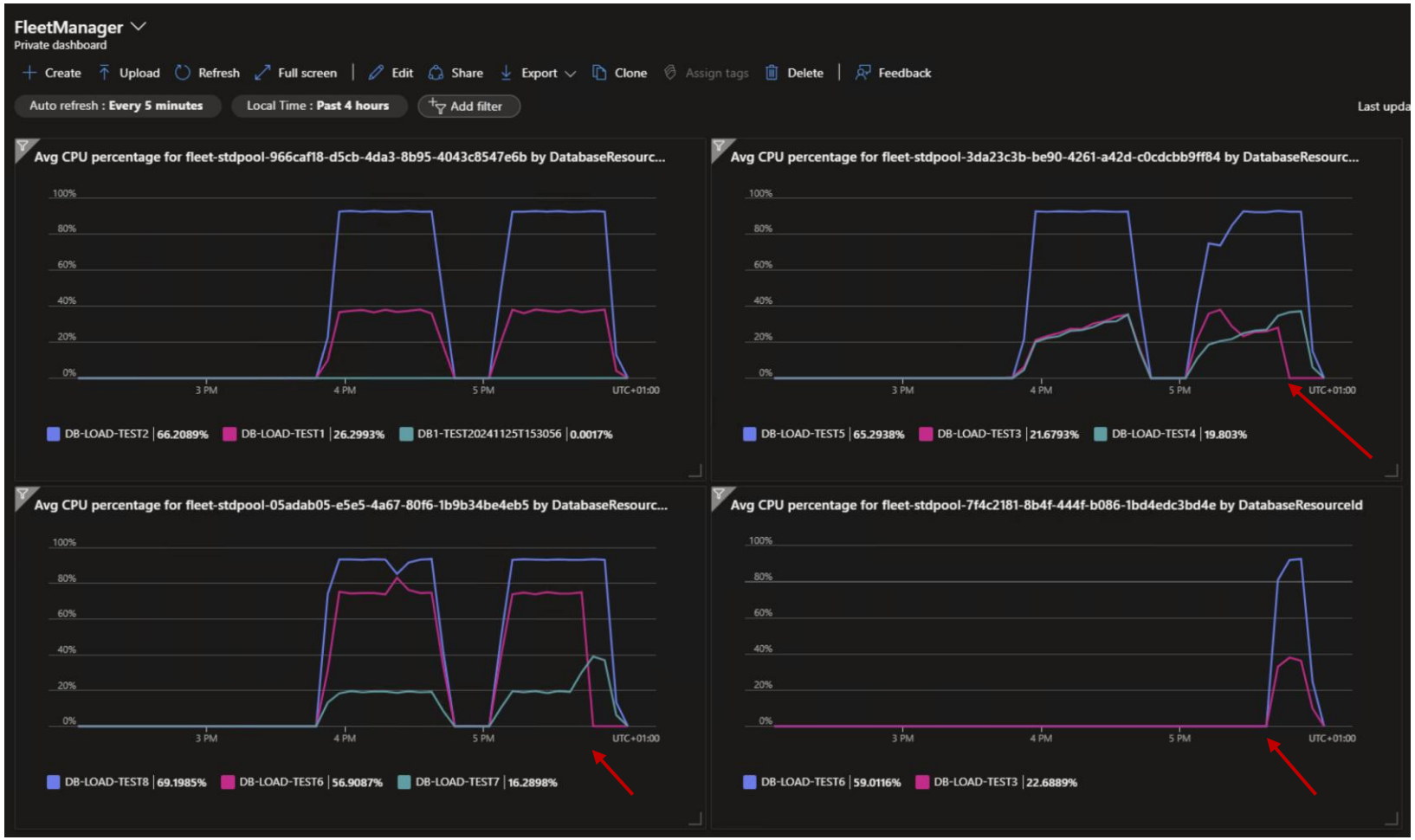
- In caso di utilizzo globale della CPU basso per un periodo prolungato, Fleet Manager deframmenta i pool per ridurre i costi della fleet.

©2024 WPC. All rights reserved.

Load Balancing Demo

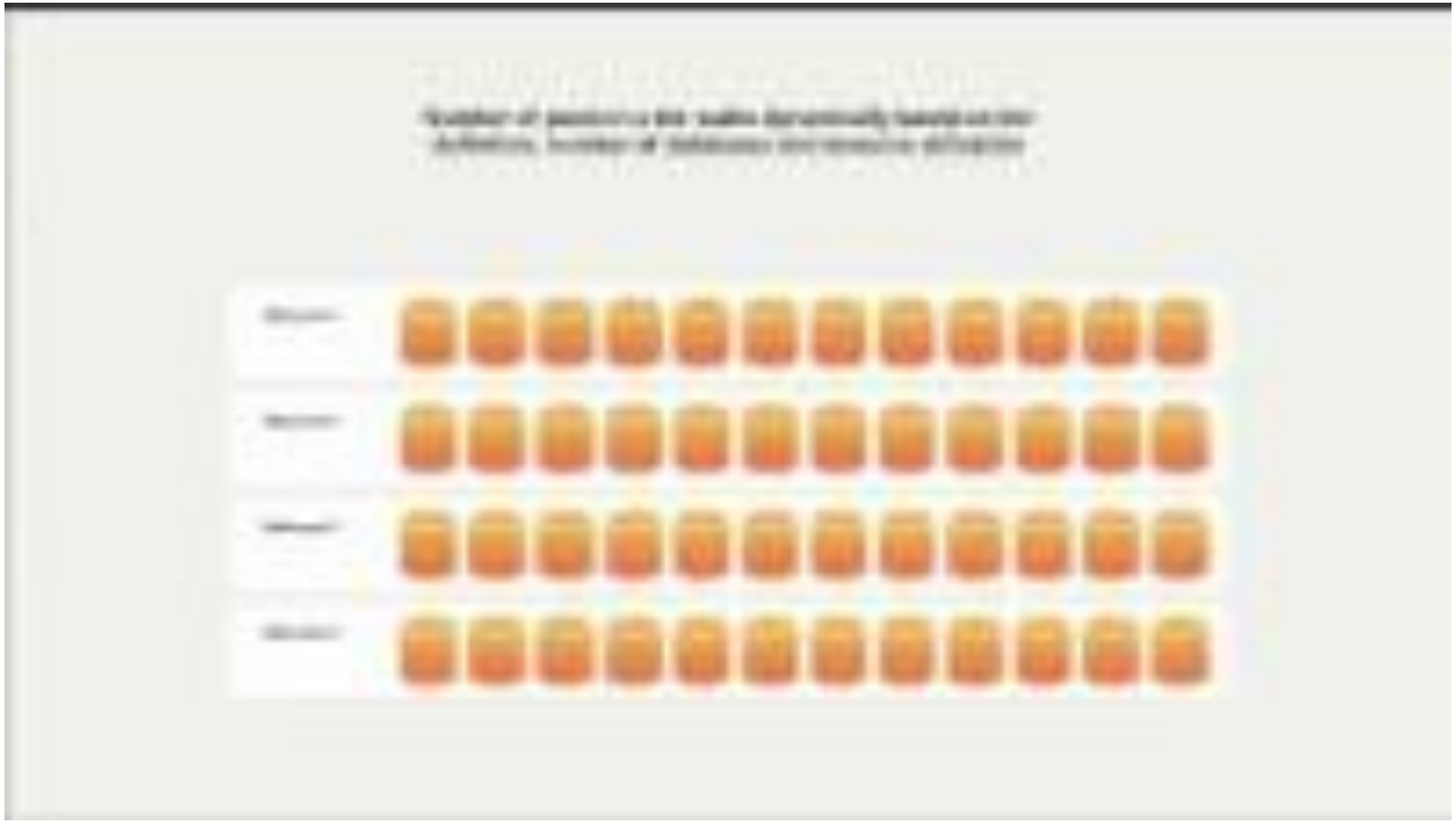
©2024 WPC. All rights reserved.

Load Balancing Demo



©2024 WPC. All rights reserved.

Azure Database Fleet Manager



https://techcommunity.microsoft.com/t5/azure-sql-blog/introducing-azure-database-fleet-manager/ba-p/3979576

©2024 WPC. All rights reserved.

Fleet Manager Demo

https://techcommunity.microsoft.com/t5/azure-sql-blog/introducing-azure-database-fleet-manager/ba-p/3979576

©2024 WPC. All rights reserved.

Conclusioni

- Costo minimo «database-per-tenant» con «Elastic Pool»
  - Troppo alto per alcuni scenari…
  - VM Standard/Enterprise Edition + VM Express Edition alternativa ma…
  - … ricordate cosa c'è nel costo di un PaaS, es. gestione, backup, HA/DR
- Investire in «devops»
  - Database template per «deployment»
  - Schedulazione avanzata (es. per gruppi logici)
  - Gestione schema e manutenzione indici su larga scala
  - Politiche di archiviazione dati e automazione
- Framework, pattern, tool
  - Devono esservi di aiuto, non dovete lavorare per loro…

©2024 WPC. All rights reserved.

Risorse

- Link contestuali nelle slide
- «Multi-tenant SaaS database tenancy patterns»
  - https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/database/saas-tenancy-app-design-patterns
- «Scaling out with Azure SQL Database»
  - https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/database/elastic-scale-introduction
- SQL Server PaaS (Data Saturday #37 Parma 2023)
  - https://vimeo.com/ugiss/sqlserverpaas

©2024 WPC. All rights reserved.

2024 WPC

26, 27, 28 NOVEMBRE MILANO

Valuta la sessione

GRAZIE!